

张阅微

手机/微信: (+86) 137-0690-8755 | 邮箱: yyweei@outlook.com



教育背景

2024.09 - 2026.01 新南威尔士大学 (QS 20) 计算机科学与技术 (人工智能) 硕士 悉尼, 澳大利亚
核心课程: Rust 现代程序问题, 编程语言和编译器, 神经网络, 深度学习, 推荐系统, 算法验证, 知识表示, 计算机视觉
2018.09 - 2022.07 佛山大学 物联网工程 学士 佛山, 中国
GPA: 81.26 / 100

核心课程: C 语言开发, 汇编语言程序设计, 数字电路技术, 单片机与嵌入式系统设计, 计算机网络, 数据库系统原理与应用, 数据仓库与数据挖掘, 计算机组成原理, Java Web 程序设计, Web 开发技术, 计算机网络原理, 通信原理, 数据结构, 操作系统

专业技能

人工智能: 熟悉 PyTorch / TensorFlow 等主流框架; 掌握机器学习与深度学习核心算法; 具备 CV、NLP、推荐系统实践经验; 熟悉模型训练、调优与部署流程

编程语言: Python (主力)、Rust、Java、C、JavaScript / TypeScript、SQL

工具与平台: Git / GitHub Actions CI/CD、Docker、Linux、FastAPI、Node.js; 熟悉 RESTful API 设计与后端开发

实习经历

开发实习生 | 阿里巴巴 2025.11 - 2026.01

- 基于 FastAPI 设计并实现后端 REST API (会话管理 / 历史记录 / 语义检索 / 状态监控), 完成接口定义、参数校验与返回结构规范化。
- 实现语义检索模块: 封装向量化组件与相似度计算, 完成 Top-K 召回逻辑, 为多轮对话上下文拼接与内容查找提供检索能力。
- 设计本地数据持久化方案 (SQLite + WAL), 实现会话、消息与记忆片段的存取与索引, 保障多轮交互可追溯。
- 集成多种第三方服务 (云端 API / 本地推理), 实现可插拔式 Provider 切换与统一调用封装, 支持失败回退与异常上报。
- 实现异步任务轮询机制, 对长耗时任务进行创建-查询-下载闭环管理, 加入重试与超时控制, 提升端到端稳定性。

物联网与 AI 开发实习生 | eLabtronics (澳大利亚) 2025.03 - 2025.06

- 开发基于 ESP32 的多传感器教学平台, 集成 Google Gemini 视觉 API 实现物体识别, 构建语音控制模块支持 10 种指令。
- 设计 Wi-Fi + HTTP 双向通信方案, 通过 MicroPython 搭建 RESTful 服务, 实现 20 个教学节点的集中监控与管理。
- 主导编写 25 份核心技术文档与实验指导书, 修复多个关键性代码缺陷, 保障教学项目稳定运行。

项目经历

面向 Steam 平台的个性化游戏推荐系统 (Python) 2025.06 - 2025.08

- 设计三阶段推荐系统 (多路召回 → 学习排序 → 序列重排), 融合内容过滤、协同过滤与会话信号, 有效应对冷启动与兴趣漂移。
- 提出基于 TF-IDF 内容向量与协同过滤的混合召回架构, 结合可学习加权融合模块提升长尾覆盖, Recall@K 达 0.756。
- 构建严格时间感知的数据管道避免时间泄漏, BPR 模型 NDCG@10 为 0.172; 采用 LSTM 序列建模捕捉短期兴趣, HR@10 = 0.805。
- 通过标签清洗与特征归一化流水线提升特征质量, 为系统提供稳定输入。

图像分类项目 (Python) — 独立开发 2025.02 - 2025.04

- 面对训练数据有限与类别不平衡问题, 采用预训练模型迁移与分段微调策略, 结合成本敏感损失与焦点损失提升泛化能力。
- 实施分层学习率、余弦退火与预热调度, 冻结 BN 统计量至后期, 借助混合精度与梯度裁剪确保数值稳定。
- 进行近重复样本清理与分层 K 折验证, 侧重宏平均 F1 及各类准确率以避免头部主导评估偏差。
- 引入 Grad-CAM 与 Score-CAM 生成显著图, 通过前景增强与背景抑制类数据增强提升模型可解释性与目标关注能力。

法律合同模糊性解释系统 — 后端负责人 2025.09 - 2025.12

- 采用 FastAPI 构建后端, 实现合同文本提取管道, 结合直接解析与 OCR 技术处理扫描文档, 保留原文结构与页码信息。
- 集成 Groq API 与轻量化开源模型 (Llama、Mixtral), 构建 Prompt 模板引擎, 支持单句与批量模糊性分类及解释生成。
- 开发多模型评估模块, 使用多个 LLM 作为法官模型, 基于七维度标准进行解释质量评估, 并计算 Fleiss' κ 一致性指标。
- 使用 Docker Compose 容器化编排前后端服务, 实现本地与云端一键部署。

个性化音乐推荐系统 (Python) — 独立项目 2025.06 - 2025.08

- 针对歌词文本稀疏问题, 对比朴素贝叶斯变体在不同预处理组合下的性能, 通过网格搜索确定最优特征方案, 显著提升 F1。
- 设计主题条件化 TF-IDF 向量空间, 引入多模态特征增强冷启动表达; 引入流行度惩罚与多样性约束平衡推荐质量。

智能票务客服系统 2025.08 - 2025.10

- 全栈开发 (React + Node.js + MongoDB), 集成 spaCy / NLTK 自然语言处理模块实现自动问答, 处理 80%+ 常见客户问题。
- 通过 Docker 容器化与 GitHub Actions CI/CD 实现自动化部署, 自动化响应与工单分类使人工处理时间减少 50%。
- 其他: VC 编译器 (Java) / 并发表格引擎 (Rust) / 卡牌计分引擎 (Rust) 2025.02 - 2025.05
- 独立完成 VC 语言编译器 (词法 → 语法 → 语义 → 代码生成), 支持 31 项语义检查, 87 项测试全部通过, 代码规模 7.6k 行。
- 设计基于反向依赖图的增量更新表格引擎, 引入版本号机制解决并发一致性, 100 并发下 p50 延迟 < 5ms 且无一致性异常。